



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998
VIGILADO MINEDUCACIÓN

Lineamientos Educación Virtual



ACUERDO No. 015
(Del 3 de diciembre de 2024)

**"Por el cual se establece los lineamientos de Educación Virtual y los
Lineamientos Curriculares para los programas académicos virtuales de la
Corporación Escuela Tecnológica del Oriente"**

El Consejo Superior de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, en ejercicio de sus facultades estatutarias y,

CONSIDERANDO:

Que los lineamientos de educación virtual y los lineamientos curriculares adoptados por la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente han sido analizados, actualizados y ajustados por el Consejo Académico de la institución, teniendo en consideración la Constitución Política de Colombia, especialmente en su artículo 67, 68 y 69, en armonía con la Ley 30 de 1992, El Decreto único Reglamentario del sector Educativo No. 1075 de 2015 que incluye modificaciones a partir del Decreto 1330 de 2019.

Que los lineamientos de educación virtual y los lineamientos curriculares de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, permiten el direccionamiento, planeación, ejecución y evaluación del proceso de diseño y gestión curricular, en torno a la definición y organización de los planes de estudio, así como de las estrategias y de evaluación para el seguimiento de su cumplimiento.

Que la dinámica mundial de la educación superior exige a las instituciones incorporar las tecnologías de la información y la comunicación como una posibilidad de contribuir al acceso universal de la educación con calidad y equidad.

Que la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, está comprometida con el fortalecimiento de las competencias tecnológicas a través de la virtualidad o a través de la mediación pedagógica con el uso de las TIC.

Que es necesario divulgar el contenido de los lineamientos de educación virtual y los curriculares ante toda la comunidad académica de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente siendo un proceso participativo de todos los miembros de esta.





En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente,

ACUERDA:

Artículo Primero. Aprobar los Lineamientos de Educación Virtual y los Lineamientos curriculares para los programas académicos virtuales promoviendo su análisis, estudio, comprensión entre toda la comunidad académica.

Artículo segundo: Crear una cultura de calidad y aplicación de estrategias y metodologías de los lineamientos curriculares, para que de esta forma sea evidenciado en la enseñanza y el aprendizaje de la institución.

Dado en Bucaramanga a los 3 días del mes de diciembre de 2024.

Presidente

CAMILA RAMÍREZ ESPINEL





TABLA DE CONTENIDO

1. REFERENTES	5
1.1. Institucionales	5
1.2. Nacionales	7
1.3. Internacionales	11
2. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA	14
3. DIMENSIÓN COMUNICATIVA	20
3.1. Aspectos gráficos	20
3.1.1. Plataforma LMS	21
3.1.2. Cursos virtuales	22
3.2. Sesiones sincrónicos	24
3.3. Propiedad intelectual	26
3.4. Netiqueta	27
4. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA	29
4.1. Plataforma LMS	29
4.2. Software para creación de contenidos	30
4.3. Sistema de correo institucional y otras herramientas	31
4.4. Plataforma encuentros sincrónicos	32
4.5. Software antiplagio	33
4.6. Biblioteca digital	33
5. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL	34
6. BIBLIOGRAFÍA	37





1. REFERENTES

1.1. Institucionales

La Corporación Tecnológica del Oriente establece dentro de su Proyecto Educativo Institucional – PEI¹ (PEI, pág. 26) dos modalidades de formación: presencial y **virtual** para los programas en pregrado y posgrado, por otro lado, *para la modalidad presencial la Corporación cuenta con aulas de clase, laboratorios, biblioteca y recursos educativos que permiten la interacción docente-estudiante en un mismo espacio físico. De la misma forma, la modalidad **virtual** le permite al estudiante interactuar con los mismos espacios y las diferentes plataformas, lo que permite la mediación a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación*. Y además declara lo siguiente “*Es importante señalar que la Corporación, con el ánimo de posibilitar la formación profesional a estudiantes que se encuentran fuera de la ciudad o sus condiciones de desplazamiento y laborales no le permite la presencialidad, ha creado programas en modalidad **virtual** que responden a la necesidad de democratización e inclusión en la educación*”.

Es así como la creación de programas en modalidad virtual es fundamental para la Corporación Tecnológica del Oriente, ya que responde a la necesidad de democratizar e incluir a estudiantes que, por diversas razones, no pueden acceder a la educación presencial. Estas razones incluyen limitaciones geográficas, condiciones laborales o dificultades de desplazamiento, que suelen ser barreras significativas para muchas personas. La modalidad virtual permite superar estas barreras al ofrecer una alternativa flexible y accesible, mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que garantiza la interacción con recursos educativos, plataformas y espacios de ambientes de aprendizaje innovadores. Además, esta modalidad fomenta la inclusión social al ampliar las oportunidades de formación profesional a sectores de la población que tradicionalmente han estado excluidos del sistema educativo formal. Esto no solo contribuye al desarrollo personal y profesional de los estudiantes, sino que también fortalece el tejido social y promueve la equidad en el acceso a la educación superior. La virtualidad, al estar alineada

¹ <https://irp.cdn-website.com/80ba03ad/files/uploaded/ProyectoEducativoInstitucional%20.pdf>





con los principios del Proyecto Educativo Institucional (PEI), permite a la Corporación cumplir con su misión de cumplir sus funciones sustantivas, contribuyendo al desarrollo integral de sus estudiantes, mediante un Modelo Pedagógico orientado desde y hacia la “Formación en Contextos de Aplicación” que incorpora la transferencia del conocimiento a la solución de los problemas reales del entorno, bajo principios humanísticos y de responsabilidad tanto social como ambiental.. Por último, la modalidad virtual no solo beneficia a los estudiantes, sino que también impulsa la innovación educativa dentro de la institución, al integrar herramientas tecnológicas y metodologías pedagógicas modernas. Esto busca posicionar a la Corporación como una institución educativa de vanguardia, capaz de responder a los retos actuales y futuros de la educación superior, mientras contribuye al desarrollo sostenible y a la formación de ciudadanos globales.

Siendo así, la Corporación Tecnológica del Oriente - CTO reconoce la importancia de la creación de un portafolio de programas bajo modalidad virtual, reconociendo las siguientes ventajas:

- Flexibilidad horaria y geográfica
- Acceso a la educación para personas en zonas remotas
- Reducción de costos asociados a transporte, alojamiento y materiales físicos
- Desarrollo de competencias digitales
- Aprendizaje personalizado
- Acceso a recursos educativos diversos
- Interacción global
- Autonomía y autogestión
- Actualización constante
- Inclusión educativa
- Aprendizaje activo





1.2. Nacionales

Lineamientos para la educación virtual en la educación superior

Texto publicado por el Ministerio de Educación Nacional en 2010 y que hasta el momento es el único documento oficial que brinda a las Instituciones de Educación Superior orientaciones sobre cómo configurar la educación virtual en su interior, más allá de la normatividad relacionada con registros calificados y acreditación.

En sus primeras cuarenta páginas el Ministerio realiza una reflexión sobre diversos conceptos que están relacionados con la Educación Virtual, tales como sociedad de la información y el conocimiento, aprendizaje, roles del docente y el estudiante y formación docente, entre otros.

Los lineamientos para educación virtual se definen a partir de cuatro dimensiones que garantizan la calidad al interior de esta modalidad: Pedagógica, Comunicativa, Tecnológica y Organizacional.

1. Dimensión pedagógica

Es la dimensión en la que la institución de educación superior define el tipo de educación que pretende desarrollar en cualquiera de los niveles académicos, la Corporación Tecnológica del Oriente ofrece programas de nivel técnico, tecnológico, profesional y de posgrado.

La dimensión pedagógica es la que permite definir qué tecnologías pueden ser parte del proceso enseñanza - aprendizaje, cómo se establecerán las relaciones comunicativas entre los diferentes elementos del acto educativo (docentes, estudiantes y contenidos) y qué estructura organizativa se requiere para garantizar la calidad deseada.

Entre otras cosas, la dimensión pedagógica, según los lineamientos, debe establecer unos lineamientos pedagógicos que estén relacionados con el modelo pedagógico establecido





por el PEI, la función de los encuentros sincrónicos, el aprendizaje autónomo, las competencias a desarrollar, la evaluación, los procesos de inducción y el número de estudiantes por docente.

Cabe señalar que a la luz de los avances que han sucedido en la educación virtual desde 2010 a la actualidad, la dimensión pedagógica debe cubrir más elementos, tales como el Modelo de Diseño Instruccional, la definición de las actividades académicas y la atención al estudiante.

2. Dimensión comunicativa

Tal como lo menciona el documento, la comunicación es uno de los elementos centrales de todo proceso educativo, es la que permite la interacción, el desarrollo, la argumentación y la construcción de ideas o conocimiento entre estudiantes y docentes. Dentro de ese proceso, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han multiplicado los medios o canales a través de los cuales se puede establecer dicha comunicación.

Dentro de la dimensión comunicativa, el documento expone que se deberían establecer los siguientes elementos: interacción entre docente y estudiante, caracterización de herramientas, tipos de recursos, derechos de autor, canales de comunicación, tiempos de respuesta y modos de propiciar el trabajo colaborativo.

3. Dimensión Tecnológica

Si bien lo pedagógico orienta las decisiones de infraestructura tecnológica, cabe señalar que son las herramientas tecnológicas las que pueden brindar condición de posibilidad a las intenciones formativas y comunicativas, es decir, existe una relación estrecha entre estas tres dimensiones.

Desde la dimensión tecnológica se deben definir las herramientas y servicios de hardware, software y conectividad bajo estándares de calidad. Entre otras cosas, se deben establecer





cuáles van a ser los sistemas de información, la infraestructura de red, la plataforma virtual (LMS), el sistema de biblioteca virtual, el soporte y seguridad de la información.

4. Dimensión Organizacional

Esta última dimensión aborda lo relacionado a cómo se organiza la institución para operar lo que se ha definido en las tres anteriores dimensiones. Desde el documento del Ministerio se aboga por la actualización de la misión, la visión, objetivos estratégicos y reglamentación institucional, incluyendo la intención de desarrollar estrategias de incorporación de TIC y educación virtual. Adicionalmente, la definición de políticas y lineamientos para la virtualidad, la estructura organizacional de la dependencia que se encargará de esta modalidad y el bienestar universitario virtual.

Decreto 1330 de 2019

Este decreto entrega orientaciones y establece las condiciones que deben cumplir las instituciones de educación superior para la obtención del registro calificado que le permita ofrecer y adelantar programas académicos en educación superior.

En la primera sección del documento, denominado “Generalidades”, se define el concepto de calidad como “...conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, contruidos por la comunidad académica como referentes y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales” (MEN, 2019, p. 4).

De igual manera, y en distintos artículos del decreto, se establecen las condiciones institucionales que toda universidad en el país debe garantizar al ofertar sus programas académicos. Al respecto, en este apartado se hará mención sólo a lo concerniente a la modalidad virtual.

En la sección 2, referente a “Características del registro calificado” (MEN, 2019, p. 5) se menciona la obligatoriedad de este requisito, propio del Sistema de Aseguramiento de la





Calidad de la Educación Superior y mediante el cual el Estado colombiano verifica y evalúa el cumplimiento de las condiciones de calidad. Al mismo tiempo se puntualiza que el registro calificado es único, esto es, la institución de educación superior que lo solicita puede hacerlo tanto para su modalidad presencial como para la modalidad virtual, siempre y cuando se trate de idéntico contenido curricular y las condiciones de calidad estén garantizadas para cada modalidad del programa.

Así mismo, entre las condiciones de calidad que debe cumplir una institución de educación superior para ser acreditada, se encuentra la conceptualización, que tiene que ver con las características institucionales que facilitan las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales, de extensión o proyección social. En el caso de la modalidad virtual, estas características deben ser coherentes con dicha modalidad, así como con la misión y visión institucional.

De igual manera, en el artículo referido a “Recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas” (MEN, 2019, p. 9), se exige que la institución defina con claridad su misión, propósitos y objetivos institucionales, así como el talento humano y los recursos físicos, tecnológicos y financieros necesarios para cumplir a cabalidad con las exigencias de la modalidad virtual.

Por otra parte, en lo correspondiente a “Aspectos curriculares” (MEN, 2019, p. 12), el decreto exige que la institución diseñe el contenido curricular según el área de conocimiento y en coherencia con la modalidad y los niveles de formación. Para ello deberá tener presente los componentes formativos, pedagógicos, de interacción, la conceptualización teórica y epistemológica del programa, así como los mecanismos de evaluación.

La investigación también es un asunto de importancia sobre el cual trata el Decreto. Al respecto, precisa que la institución deberá trazar estrategias para la formación y el fomento de la investigación, siempre en contacto con los desarrollos disciplinarios e interdisciplinarios, la actualidad del campo disciplinar y los avances tecnológicos, en coherencia con la modalidad que se ofrece.





Finalmente, en lo que respecta a la modalidad virtual, el Decreto exige a las instituciones brindar los recursos necesarios para garantizar los ambientes virtuales de aprendizaje adecuados para sus estudiantes, así como equipos, plataformas tecnológicas, sistemas de información y demás recursos educativos digitales que permitan atender los procesos de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de la investigación y la proyección social.

1.3. Internacionales

Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015 - 2030)

Para septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó diecisiete objetivos para el globo terráqueo, en los que se buscan, entre otras cosas, la erradicación de la pobreza y el hambre, una educación de calidad, la igualdad de género y la protección del planeta. Cada uno de los objetivos plantea diferentes metas que deben cumplirse para 2030. Para alcanzar dichos objetivos toda la sociedad en su conjunto debe comprometerse en su desarrollo.

Figura 1: Objetivos de Desarrollo Sostenible



Fuente: ONU - <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
Las principales metas que destacamos asociados al objetivo de educación son las siguientes:





- **4.3** De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
- **4.4** De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
- **4.5** De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
- **4.7** De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

Sobre el objetivo de la igualdad de género se resaltan las siguientes metas:

- **5.5** Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
- **5.b** Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
- **5.c** Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles

El análisis de los 17 objetivos con sus respectivas metas puede realizarse en la página oficial de la ONU, a través del enlace: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>.





OCDE

Entre los diversos estudios realizados o coordinados por este organismo, en el campo de la educación virtual universitaria destaca el informe *La educación a distancia en la educación superior en América Latina*, publicado en 2015 en asocio con la OEI.

El documento presenta un análisis sobre la situación de la denominada e-learning o educación virtual en la educación superior en América Latina, a través de un capítulo dedicado a retos y oportunidades de la educación superior en la región, otro a la educación a distancia o e-learning, y un tercer capítulo al análisis de encuestas realizadas en universidades de América Latina y entrevistas a expertos en educación a distancia. Por último, el texto ofrece un apéndice en el que se analiza, país por país, la evolución de la educación a distancia y virtual en la región.

En opinión de la OCDE, el contexto global actual ejerce una gran presión sobre el paradigma actual de la educación superior. Ello se debe a la aparición de nuevos modelos de enseñanza en la educación superior, el aumento de los costos, tanto para el estudiante como para la institución universitaria y a que los retornos de la educación superior han ido disminuyendo, en especial por el cambio en las demandas de competencias y conocimientos de la economía global en los últimos años (OCDE, 2015).

Como consecuencia, las instituciones de educación superior se han visto obligadas a brindar respuestas a los diversos perfiles y a las necesidades dispares con que llegan los estudiantes (Helmeid y Vincent-Lacrin, 2014, citado por OCDE, 2015). De ahí que se considere que el valor añadido de las universidades ya no corresponde propiamente a su contenido académico, sino a la manera como se transmite, el tipo de interacciones que la universidad promueve entre sus estudiantes, la calidad de la enseñanza y el paso de la universidad al mercado laboral. Todo esto ha conducido a la aparición de nuevos modelos de educación, muchos de ellos centrados en las posibilidades que ofrece la educación virtual.





Con respecto al análisis que ofrece sobre Colombia, destaca los avances que tuvo en términos de implementación de la educación virtual, gracias a los esfuerzos de organismos como el Ministerio de Educación Nacional y programas entre los que destaca “Conexión Total-Red educativa Nacional”. También señala como el principal obstáculo de la educación virtual, la escasa preparación digital (*e-readiness*), en relación con la baja disposición de equipos y conectividad para participar activamente en programas de educación universitaria en modalidad virtual. No obstante, concluye el informe, el país [...] “ha hecho avances significativos para mejorar su *e-readiness* en lo que va de la última década.” (OCDE, 2015, p. 124)

2. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

La dimensión pedagógica de la educación virtual se centra en los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos digitales. Esta dimensión busca garantizar que el aprendizaje sea significativo, interactivo y adaptado a las necesidades de los estudiantes, aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles. A continuación, se detallan los elementos clave que la componen:

1. **Diseño de materiales y recursos educativos:** En la educación virtual, los materiales deben ser diseñados de manera que sean accesibles, dinámicos y adaptados a diferentes estilos de aprendizaje. Esto incluye el uso de videos, simulaciones, foros, lecturas interactivas y otros recursos que faciliten la comprensión y el aprendizaje autónomo.
2. **Metodologías activas e innovadoras:** La dimensión pedagógica promueve el uso de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje por descubrimiento, que fomentan la participación activa del estudiante y su construcción autónoma del conocimiento.
3. **Interacción y comunicación:** En la educación virtual, la interacción entre estudiantes, docentes y contenidos es fundamental. Esto se logra a través de foros, chats, videoconferencias y otras herramientas que permiten la comunicación sincrónica y asincrónica, promoviendo un aprendizaje social y colaborativo.
4. **Rol del docente y del estudiante:** El docente actúa como mediador, facilitador y guía del proceso de aprendizaje, mientras que el estudiante asume un rol activo,





autónomo y responsable en su formación. Esta relación redefine las dinámicas tradicionales de enseñanza.

5. **Evaluación del aprendizaje:** La dimensión pedagógica incluye estrategias de evaluación formativa y sumativa que permitan medir el progreso del estudiante, adaptándose a las características de la modalidad virtual. Esto puede incluir cuestionarios en línea, proyectos, portafolios digitales y autoevaluaciones.
6. **Adaptabilidad e inclusión:** La educación virtual debe ser inclusiva, permitiendo el acceso a estudiantes con diferentes capacidades, contextos y necesidades. Esto implica diseñar entornos accesibles y flexibles que garanticen la equidad en el aprendizaje.

Por otro lado, se aborda el modelo de diseño instruccional, a continuación se enuncian algunos de los principales modelos de diseño instruccional:

Figura 2: Modelos de Diseño Instruccional

MODELOS DE DISEÑO INSTRUCCIONAL					
Modelo de GAGNE	Modelo de Gagne y Briggs	Modelo ASSURE	Modelo de Dick y Carey	Modelos de Jonassen	Modelos ADDIE
Desarrollado por: Roberto Gagné	Teoría en Sistemas	Desarrollado por: Heinrich, Molenda, Russell y Smaldino	Desarrollado por: Walter, Dick y Lou Carey con la idea que existe una relación predecible y fiable entre el estímulo y la respuesta que se produce en un alumno (el aprendizaje de los materiales).	Desarrollado por: Jonassen, conocido por sus siglas en inglés CLE's	Es un proceso de diseño instruccional interactivo, en donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase se pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas
Paradigma Constructivista	Nivel del sistema: Análisis de necesidades, objetivos y prioridades.	Incorpora eventos de instrucción de Roberto Gagné		Paradigma: Constructivista	
Gagne sistematiza un enfoque integrador donde se consideran aspectos de las teorías de estímulos-respuesta y de los modelos de procesamiento de información.	Nivel del Curso: Análisis de objetivos del curso. Determinación de la estructura y secuencia del curso.	Paradigma: Cognitivismo	Paradigma: Conductista	Enfatiza el papel del aprendiz en la construcción de conocimiento (aprender haciendo)	
	Nivel de la lección: Definición de los objetivos de desempeño. Preparación de planes o módulos de la lección. Desarrollo o selección de materiales y medios. Evaluación del desempeño del estudiante	Este modelo se enfoca en las características concretas de los estudiantes, sus estilos de aprendizaje.	Se aplica a contextos educativos y de capacitación.		
		Fomenta la participación activa y comprometida del estudiante:			

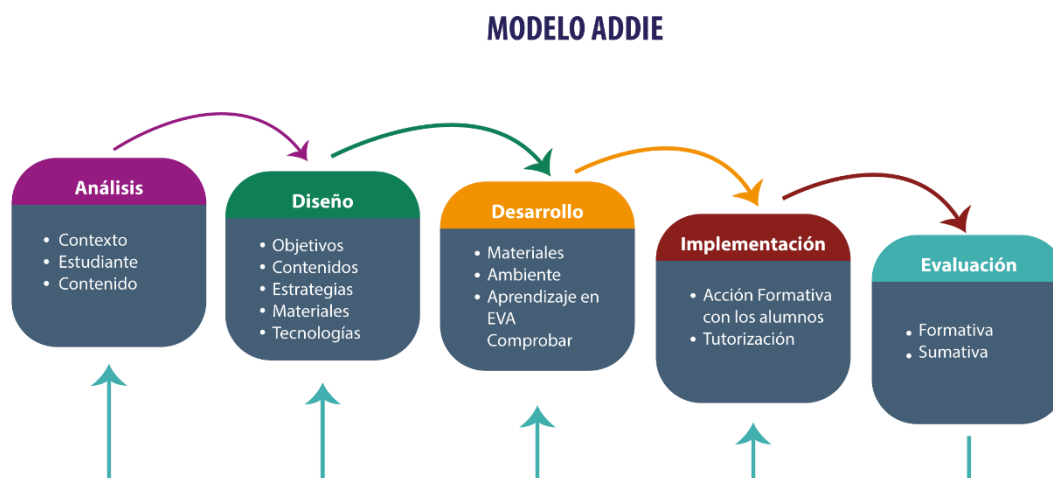
Fuente: Elaboración propia

El modelo elegido por la Corporación es el modelo ADDIE:





Figura 3: Modelo ADDIE



Fuente: Elaboración propia

El modelo de diseño instruccional ADDIE es una metodología ampliamente utilizada para desarrollar programas de formación y cursos educativos, especialmente en entornos virtuales de aprendizaje. Su nombre es un acrónimo que representa las cinco etapas principales del proceso: **Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación**.

A continuación, se detalla cada una de estas etapas:

1. Análisis

En esta etapa se identifican las necesidades de aprendizaje, los objetivos del curso y las características de los estudiantes. Es el punto de partida para comprender qué se necesita enseñar y cómo debe estructurarse el contenido.

- **Objetivo:** Determinar el problema educativo, las metas de aprendizaje y las limitaciones del proyecto.
- **Actividades clave:**
 - Identificar el público objetivo (perfil de los estudiantes).
 - Analizar las necesidades de aprendizaje.
 - Definir las metas de aprendizaje en coherencia con el modelo pedagógico.
 - Evaluar los recursos disponibles (tecnológicos, humanos y financieros).





2. Diseño

En esta fase se planifica cómo se estructurará el curso o programa. Se definen los contenidos, las estrategias pedagógicas, los métodos de evaluación y los recursos necesarios en coherencia con el PEI y el modelo pedagógico.

- **Objetivo:** Crear un plan detallado que sirva como guía para el desarrollo del curso
- **Actividades clave:**
 - Diseñar el esquema del curso (estructura y secuencia de los contenidos).
 - Seleccionar las metodologías de aprendizaje
 - Planificar las actividades de aprendizaje y los mecanismos de evaluación
 - Diseñar la interfaz y la experiencia del usuario en plataformas virtuales.

3. Desarrollo

En esta etapa se crean los materiales y recursos educativos basados en el diseño previamente establecido. Se busca los contenidos y herramientas que se utilizarán en el curso.

- **Objetivo:** Construir los materiales de aprendizaje y preparar los recursos tecnológicos.
- **Actividades clave:**
 - Crear los contenidos educativos digitales (videos, recursos audiovisuales, lecturas, presentaciones, cuestionarios, podcasts, etc., en función de la tipología de cursos)
 - Configurar la plataforma de aprendizaje (LMS, Learning Management System).
 - Probar los materiales y herramientas para garantizar su funcionalidad.
 - Ajustar los recursos según las necesidades detectadas.





4. Implementación

En esta fase se pone en marcha el curso o programa. Los estudiantes acceden a los contenidos y comienzan a interactuar con los recursos y actividades diseñados.

- **Objetivo:** Ejecutar el curso y garantizar que los estudiantes puedan participar de manera efectiva.
- **Actividades clave:**
 - Capacitar a los docentes en el uso de las herramientas y metodologías.
 - Publicar los contenidos en la plataforma de aprendizaje.
 - Monitorear la participación de los estudiantes y resolver problemas técnicos y/o pedagógicos.
 - Proveer soporte técnico y pedagógico durante el desarrollo del curso.

5. Evaluación

La evaluación se realiza durante y después de la implementación del curso para medir su efectividad y determinar si se alcanzaron los resultados de aprendizaje

- **Objetivo:** Analizar los resultados del curso y realizar mejoras continuas.
- **Actividades clave:**
 - Evaluar el desempeño de los estudiantes (evaluación diagnóstica, formativa y sumativa).
 - Recopilar la retroalimentación de los estudiantes y docentes.
 - Analizar los datos de participación y resultados de aprendizaje.
 - Identificar áreas de mejora y realizar ajustes en el diseño o desarrollo del curso.

Siendo así, el modelo ADDIE es una herramienta estructurada y flexible que permite diseñar programas educativos efectivos y adaptados a las necesidades de los estudiantes. Su enfoque iterativo asegura que cada etapa sea revisada y mejorada antes de avanzar, lo que garantiza la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En resumen, la dimensión pedagógica de la educación virtual busca integrar la tecnología con estrategias pedagógicas efectivas, asegurando que el aprendizaje sea significativo, accesible y adaptado a las necesidades de los estudiantes en un entorno digital.

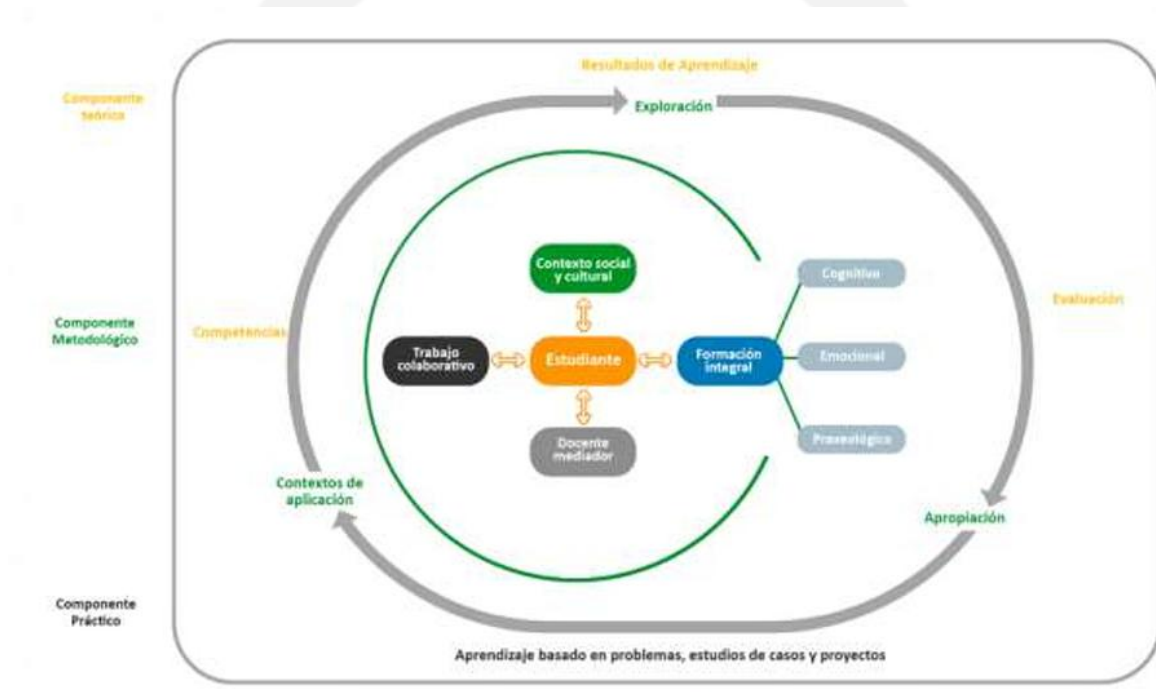




El Modelo Pedagógico

Las bases conceptuales de la dimensión pedagógica toman como referencia el Modelo Pedagógico de la Corporación Tecnológica del Oriente:

Figura 4: Modelo Pedagógico



Fuente: PEI Corporación Tecnológica del Oriente (pág. 32)

La gráfica anterior ubica al estudiante en el centro del modelo pedagógico, porque es considerado el actor principal del proceso de aprendizaje quien a través de su relación con el contexto social y cultural, la indagación, la observación, el trabajo colaborativo y el apoyo del docente mediador y la formación integral; fortalece sus dimensiones cognitivo, emocional y praxeológico que le permite fortalecer sus competencias ciudadanas y su capacidad de desarrollarse en la sociedad y es allí donde el profesor no es un depositador de conocimiento sino un mediador y provocador para la construcción del aprendizaje.

La esencia del modelo pedagógico de la Corporación hace posible que el estudiante contextualice su saber y proyecte sus necesidades de construcción de nuevo conocimiento





a partir de su interacción con escenarios reales, desde los cuales se auto reconoce conscientemente como investigador potencial y se proyecta como agente activo y comprometido con la transformación de la realidad a lo largo de su proceso formativo. En un sentido más amplio, el modelo pedagógico parte de los postulados que consideran la construcción del conocimiento como consecuencia de la interacción cognitiva permanente del individuo con su entorno, el desarrollo de competencias como la capacidad para aplicar el saber en contextos específicos y la evaluación, la capacidad del individuo para demostrar que logra hacer uso responsable del conocimiento e incidir con ello en la transformación positiva del entorno que le circunda.

3. DIMENSIÓN COMUNICATIVA

La dimensión comunicativa toma como referentes el manual de identidad de la CTO, el modelo pedagógico, los modelos de cursos virtuales y el modelo ADDIE, con la finalidad de brindar las orientaciones sobre el aspecto gráfico de la plataforma LMS y los cursos, las condiciones mínimas de cada uno de los recursos educativos digitales, y demás recursos que hagan parte de los cursos virtuales, las características de los encuentros sincrónicos y la propiedad intelectual.

3.1. Aspectos gráficos

Los elementos gráficos que hacen parte de la plataforma LMS y los cursos virtuales toman como punto de partida los isotipos, la planimetría, la tipografía, las paletas de colores, los tamaños mínimos y las aplicaciones de color del ***Manual de Identidad de la Corporación Tecnológica del Oriente:***





Figura 5. Manual de identidad CTO

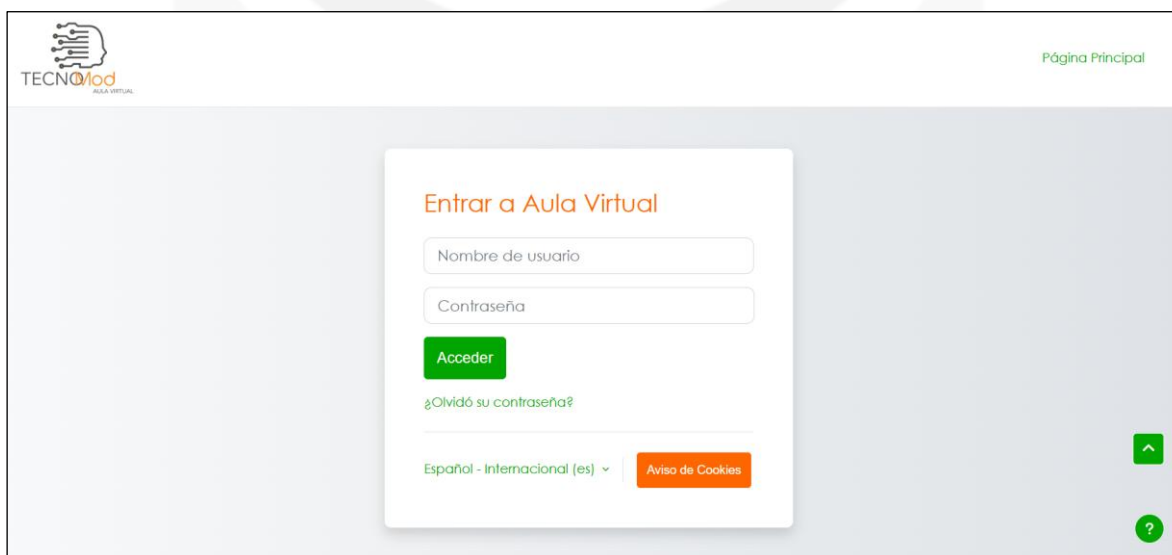


Fuente: Manual de identidad CTO

3.1.1. Plataforma LMS

Con respecto a la personalización del LMS que en el momento es Moodle, se usa un *Tema* que brinda un ambiente agradable, intuitivo (*responsive*), optimizado para dispositivos móviles, este Tema corresponde al manual de identidad corporativa.

Figura 6: Acceso Moodle



Fuente: Moodle CTO





3.1.2. Cursos virtuales

Respecto a los cursos virtuales, se contemplan los siguientes recursos:

- ✓ Video presentación curso
- ✓ Recursos audiovisuales (Video motion y/o podcast)
- ✓ Infografías interactivas
- ✓ Evidencia de conocimiento- cuestionario
- ✓ Evidencias con rúbrica
- ✓ Foros
- ✓ Presentación curso
- ✓ Guía didáctica
- ✓ Glosario
- ✓ Documento referencias bibliográficas
- ✓ Documento material complementario
- ✓ Examen final
- ✓ Examen recuperación
- ✓ Recurso interactivo (OVA)
- ✓ Actividades de afianzamiento
- ✓ Síntesis curso

Figura 7: Interfaz Moodle - Cursos



Fuente: Curso Cátedra de la Paz y Resolución Pacífica de Conflictos





Por otro lado, se tienen recursos en HTML5:

- Galería de imágenes
- Acordeones
- Sliders
- Tarjetas flip
- Tarjetas modal
- Línea de tiempo
- Infografía interactiva y estática
- Videos
- Podcast
- Actividad Interactiva

Figura 8: Infografía interactiva



Esta formación tiene un carácter transformador, puesto que no se limita a ofrecer soluciones temporales, sino que busca cambiar actitudes y relaciones a largo plazo. Esto supone un cambio en la forma de percibir el mundo y de interactuar con los demás, generando un impacto duradero en las estructuras sociales y en la gestión de los conflictos. Según Marín Ibáñez (2000), uno de los logros más significativos del aprendizaje para la paz, es su capacidad para promover el cambio social mediante la formación de personas comprometidas con la justicia y el respeto mutuo. Un ejemplo claro de este enfoque, se encuentra en los programas educativos impulsados por la UNESCO (1995), los cuales han demostrado cómo la formación puede ser una herramienta eficaz para prevenir la violencia y promover la reconciliación en sociedades que han experimentado conflictos.



Estas iniciativas no solo enseñan habilidades prácticas para resolver disputas, sino que también fomentan un cambio en las actitudes que perpetúan la violencia. Al educar en los valores de la paz, se siembran las bases para un futuro más justo y cooperativo.

Fuente: Curso Cátedra de la Paz y Resolución Pacífica de Conflictos





3.2. Sesiones sincrónicas

La dimensión comunicativa permite la interacción en tiempo real (sincrónica) a través de herramientas como videoconferencias, chats o clases en línea, así como la comunicación diferida (asincrónica) mediante foros, correos electrónicos y plataformas de aprendizaje. Esto asegura que los estudiantes puedan participar según sus horarios y necesidades.

Figura 9: Agendamiento sesiones sincrónicas



Fuente: Curso Cátedra de la Paz y Resolución Pacífica de Conflictos

Desde la dimensión comunicativa se establecen los siguientes lineamientos para los encuentros sincrónicos:

1. Planificación previa del encuentro

- **Para los docentes:** Diseñar una agenda clara con los objetivos del encuentro, los temas a tratar y las actividades a realizar. Preparar los materiales necesarios (presentaciones, videos, lecturas) y asegurarse de que las herramientas tecnológicas estén configuradas correctamente.
- **Para los estudiantes:** Revisar previamente los materiales asignados, preparar preguntas o dudas sobre los temas y asegurarse de contar con los dispositivos y conexión a internet adecuados.





2. Uso adecuado de la tecnología

- **Para los docentes:** Seleccionar plataformas confiables y accesibles para todos los participantes y de acuerdo a las herramientas dispuestas institucionalmente. Familiarizarse con las funciones de la plataforma, como compartir pantalla, grabar sesiones y gestionar la participación de los estudiantes.
- **Para los estudiantes:** Conectarse puntualmente al enlace proporcionado, verificar el funcionamiento de micrófonos, cámaras y audífonos, y mantener actualizadas las aplicaciones necesarias.

3. Promoción de la interacción

- **Para los docentes:** Fomentar la participación activa mediante preguntas, debates, actividades colaborativas y el uso de herramientas interactivas como encuestas, pizarras digitales o salas de trabajo en grupo.
- **Para los estudiantes:** Participar activamente en las discusiones, respetar los turnos de palabra y utilizar los canales de comunicación (chat, micrófono, etc.) para expresar ideas o resolver dudas.

4. Gestión del tiempo

- **Para los docentes:** Respetar la duración del encuentro, distribuyendo el tiempo de manera equilibrada entre la exposición de contenidos, las actividades y la resolución de dudas. Evitar extenderse más allá del tiempo programado.
- **Para los estudiantes:** Mantenerse atentos durante toda la sesión, evitar distracciones y aprovechar los momentos asignados para preguntas o comentarios.

5. Creación de un ambiente respetuoso y colaborativo

- **Para los docentes:** Establecer normas de convivencia al inicio del encuentro, como mantener los micrófonos apagados cuando no se esté hablando, respetar las opiniones de los demás y evitar interrupciones.
- **Para los estudiantes:** Respetar las normas establecidas, mantener un lenguaje adecuado, contribuir a un ambiente de aprendizaje positivo y en lo posible mantener la cámara prendida.

6. Seguimiento y retroalimentación

- **Para los docentes:** Al finalizar el encuentro, realizar un resumen de los puntos clave tratados y asignar tareas o actividades relacionadas. Proporcionar retroalimentación a los estudiantes sobre su participación y desempeño.





- **Para los estudiantes:** Revisar los temas tratados, completar las actividades asignadas y enviar retroalimentación al docente sobre la sesión, si es necesario.

7. Inclusión y accesibilidad

- **Para los docentes:** Asegurarse de que los materiales y las actividades sean accesibles para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades especiales. Utilizar subtítulos, grabaciones y recursos adicionales cuando sea necesario.
- **Para los estudiantes:** Informar al docente sobre cualquier necesidad especial o dificultad técnica para garantizar una experiencia de aprendizaje inclusiva.

8. Evaluación del encuentro

- **Para los docentes:** Evaluar la efectividad del encuentro mediante encuestas o comentarios de los estudiantes, identificando áreas de mejora para futuros encuentros.
- **Para los estudiantes:** Reflexionar sobre el aprendizaje obtenido y proporcionar sugerencias constructivas para mejorar la dinámica de las sesiones.

Estas orientaciones buscan garantizar que los encuentros sincrónicos sean efectivos, participativos e inclusivos, promoviendo un aprendizaje significativo tanto para estudiantes como para profesores.

3.3. Propiedad intelectual

El respeto por el derecho de autor y la propiedad intelectual se realiza a partir de las siguientes acciones:

1. Contrato laboral o por Orden de Prestación de Servicios a los expertos disciplinares, los cuales deben incluir, el cual debe incluir la cesión de los derechos patrimoniales de autor
2. Uso adecuado de las normas APA en su última edición y en lo relacionado a citación y referenciación.
3. Uso de software antiplagio para verificación de coincidencias textuales.





4. Capacitaciones permanentes sobre Derechos de autor y Propiedad intelectual a toda la comunidad académica, incluyendo la asesoría de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
5. Selección de recursos educativos con licencia Creative Commons o que se encuentren en bases de datos académicas de uso libre o pagas.

En los ambientes virtuales de aprendizaje, es fundamental establecer normas claras para garantizar un entorno respetuoso, organizado y efectivo que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas normas aplican tanto para estudiantes como para docentes y buscan promover la convivencia, la participación activa y el uso adecuado de las herramientas tecnológicas. A continuación, se presentan las principales normas

3.4. Netiqueta

En primera instancia se tienen en cuenta las 10 de la NETIQUETA de Virginia Shea:

1. Recuerde lo humano
2. Siga en la Red los mismos estándares de comportamiento que utiliza en la vida real.
3. Sepa en qué lugar del ciberespacio está. La “Netiqueta” varía de un dominio al otro.
4. Respete el tiempo y el ancho de banda de los demás.
5. Ponga de su parte, véase muy bien en línea. Aproveche las ventajas del anonimato.
6. Comparta el conocimiento de los expertos.
7. Ayude a que las controversias se mantengan bajo control.
8. Respeto por la privacidad de los demás.
9. No abuse de las ventajas que pueda usted tener.
10. Excuse los errores de otros.

Y por otro lado se amplía con las siguientes recomendaciones:

1. Normas de comportamiento y convivencia

- **Respeto mutuo:** Todos los participantes deben tratarse con respeto, evitando comentarios ofensivos, lenguaje inapropiado o actitudes que puedan generar conflictos.





- **Uso adecuado del chat y micrófono:** Utilizar el chat solo para preguntas o comentarios relacionados con el tema de la clase
- Mantener el micrófono apagado cuando no se esté participando para evitar interrupciones.
- **Participación activa:** Los estudiantes deben participar de manera activa en las actividades, debates y discusiones, respetando los turnos de palabra y las opiniones de los demás.
- **Presentación personal:** Aunque sea un entorno virtual, se debe mantener una presentación adecuada (ropa apropiada y postura profesional) durante las sesiones sincrónicas.

2. Normas de puntualidad y asistencia

- **Puntualidad:** Conectarse a las sesiones virtuales a la hora establecida. Si se llega tarde, ingresar en silencio para no interrumpir la dinámica de la clase.
- **Asistencia:** Aunque la conexión (asistencia) no debe considerarse obligatoria debido a que muchos estudiantes no tendrán la posibilidad de conectarse al mismo tiempo, es ideal la participación de los estudiantes en las sesiones sincrónicas y se debe motivar a conectarse. Es importante tener en cuenta que podrán ver posteriormente la sesión que quedará alojada en la plataforma LMS.

3. Uso responsable de la tecnología

- **Revisión previa de equipos:** Verificar que los dispositivos (computadora, cámara, micrófono) y la conexión a internet funcionen correctamente antes de la clase.
- **Evitar distracciones:** No realizar actividades ajenas a la clase (como navegar en redes sociales, jugar videojuegos o atender llamadas) durante las sesiones.
- **Uso ético de los recursos:** No grabar, compartir o distribuir el contenido de las clases sin la autorización del docente y los participantes.

4. Normas de comunicación

- **Claridad y cortesía:** Expresarse de manera clara, respetuosa y profesional en todas las interacciones, ya sea por chat, correo electrónico o durante las sesiones en vivo.
- **Identificación personal:** Al ingresar a la clase





- identificarse con el nombre completo para facilitar la interacción y el registro de asistencia.
- **Uso del lenguaje:** Evitar el uso de abreviaturas o lenguaje informal en las comunicaciones académicas.

6. Inclusión y accesibilidad

- **Respeto a la diversidad:** Valorar y respetar las diferencias culturales, sociales y personales de los participantes.
- **Atención a necesidades especiales:** Informar al docente sobre cualquier necesidad especial para garantizar la accesibilidad y la inclusión en el proceso de aprendizaje.

4. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

La dimensión tecnológica toma como referentes las dimensiones pedagógica y comunicativa y los recursos tecnológicos con los que actualmente cuenta la Corporación Tecnológica del Oriente – CTO:

4.1. Plataforma LMS

El LMS en la CTO es Moodle, el cual, el cual “...es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados”.

Figura 10: Plataforma LMS



Fuente: Portal plataforma (<https://moodle.org/>)





Esta plataforma se personaliza y parametriza a partir de la estructura de los cursos virtuales y los parámetros establecidos en la dimensión comunicativa.

4.2. Software para creación de contenidos

Para la creación de contenidos, tales como documentos, imágenes, audios, audiovisuales y otro tipo de material multimedia se hace uso de los siguientes softwares:

1. Licencia Adobe Creative Cloud. Conjunto de aplicaciones de la empresa Adobe que permiten crear contenidos digitales en diversos formatos. Entre los programas que integran esta licencia y que son parte de los usados por la institución y sus equipos: Photoshop, InDesign, Illustrator, Premier Pro, After Effects, Audition y Animate.

Figura 11: Adobe Creative Cloud



Fuente: Elaboración propia basada en los íconos del fabricante
(<https://www.adobe.com/la/creativecloud.html>)

2. Licencia Microsoft Office 365. Conjunto de aplicaciones de oficina de la empresa Microsoft. Entre los más populares están Word, Excel, Power Point y Outlook.

Figura 12: Microsoft Office 365



Fuente: Elaboración propia basada en los iconos del fabricante





4.3. Sistema de correo institucional y otras herramientas

El sistema de correo institucional se basa en Microsoft 365, la cual es una suite de productividad de Microsoft que incluye varias aplicaciones esenciales y permiten a los usuarios trabajar con las aplicaciones de Office tradicionales, así como con las herramientas de colaboración más actuales

Entre ellas se cuenta con:

- **Microsoft Word:** Permite la creación y edición de todo tipo de documentos, tanto formales como informales .
- **Excel:** Una herramienta para la creación y edición de hojas de cálculo.
- **PowerPoint:** Utilizado para crear presentaciones.
- **OneNote:** Una aplicación para tomar notas y organizar información.
- **Outlook:** Un programa de correo electrónico y calendario.

Además de estas aplicaciones, Office 365 ofrece otras características y servicios, como el Centro de Confianza Microsoft, que proporciona información sobre cómo se implementa y se admite la seguridad, la privacidad, el cumplimiento normativo y la transparencia de los productos y servicios de Microsoft en la nube.

Funcionalidades de Trabajo Colaborativo en Microsoft 365

Microsoft 365, anteriormente conocido como Office 365, ofrece una variedad de funcionalidades que facilitan el trabajo colaborativo. Estas funcionalidades permiten a los usuarios crear, acceder, editar y compartir documentos desarrollados con las herramientas habituales de Office (Excel, Word, OneNote, PowerPoint) entre distintos usuarios y en distintos dispositivos

Coautoría en tiempo real: Microsoft 365 proporciona coautoría en tiempo real en el navegador para documentos de Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Esto significa que varios usuarios pueden trabajar en el mismo documento simultáneamente, viendo los cambios que otros hacen en tiempo real.





Trabajo remoto y en dispositivos móviles: Con Microsoft 365, puedes liberarte de las formas tradicionales de trabajar. Ya sea que estés trabajando de forma remota o en un dispositivo móvil, puedes colaborar fácilmente con otros en tiempo real.

Trabajo compartido, simultáneo y remoto: Office 365 posee ventajas para el trabajo colaborativo, ya que permite trabajar en documentos de forma compartida, simultánea y remota.

Estas funcionalidades de trabajo colaborativo en Microsoft 365 pueden ayudar a mejorar y optimizar el trabajo en equipo, especialmente en entornos digitales y en la nube.

Figura 13: Suite de Office 365



Fuente: Página Microsoft

4.4. Plataforma encuentros sincrónicos

La herramienta que soporta la realización de los encuentros sincrónicos es Teams:

Figura 14: Herramientas Videoconferencia Teams



Fuente: Elaboración propia basada en los iconos de los fabricantes

Las herramientas de videoconferencia permiten, entre otras cosas:





- Comunicación en tiempo real
- Creación de espacios virtuales como salas de reuniones a través de audio y video de manera fácil e intuitiva.
- Compartir pantalla, documentos y otros recursos, en tiempo real
- Grabación de sesiones
- Hacer uso de recursos digitales que dinamizan los encuentros sincrónicos como: pizarras digitales, herramientas interactivas, entre otros.
- Establecer diálogos a través de chat.
- Participar a través de dispositivos móviles.

4.5. Software antiplagio

Las funcionalidades de las herramientas antiplagio incluyen:

1. **Detección de Plagio:** Identifican similitudes entre el texto presentado y otros documentos en su base de datos. Esto puede incluir trabajos académicos previos, contenido de internet, libros y artículos.
2. **Generación de Informes:** Proporcionan un informe detallado que muestra dónde se encontraron las similitudes y cuán significativas son estas similitudes.
3. **Base de Datos Extensa:** Tienen acceso a una amplia base de datos de contenido académico y de internet, lo que les permite realizar una comparación exhaustiva.
4. **Promoción de la Integridad Académica:** Al utilizar estas herramientas, las instituciones educativas pueden fomentar la integridad académica y disuadir a los estudiantes de cometer plagio.

4.6. Biblioteca digital²

Para este servicio, la Corporación Tecnológica de Oriente se apoya la base de datos Elibro:

Figura 15: Acceso Elibro

² <https://tecnologicadeloriente.edu.co/biblioteca/>





Fuente: Acceso Elibro CTO

Elibro brinda para sus diferentes programas académicos las siguientes colecciones y cuenta con 98.222 títulos disponibles, 515 editoriales y más de 75.674 autores:

Figura 16: Colecciones Elibro



Fuente: Acceso Elibro CTO

5. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL

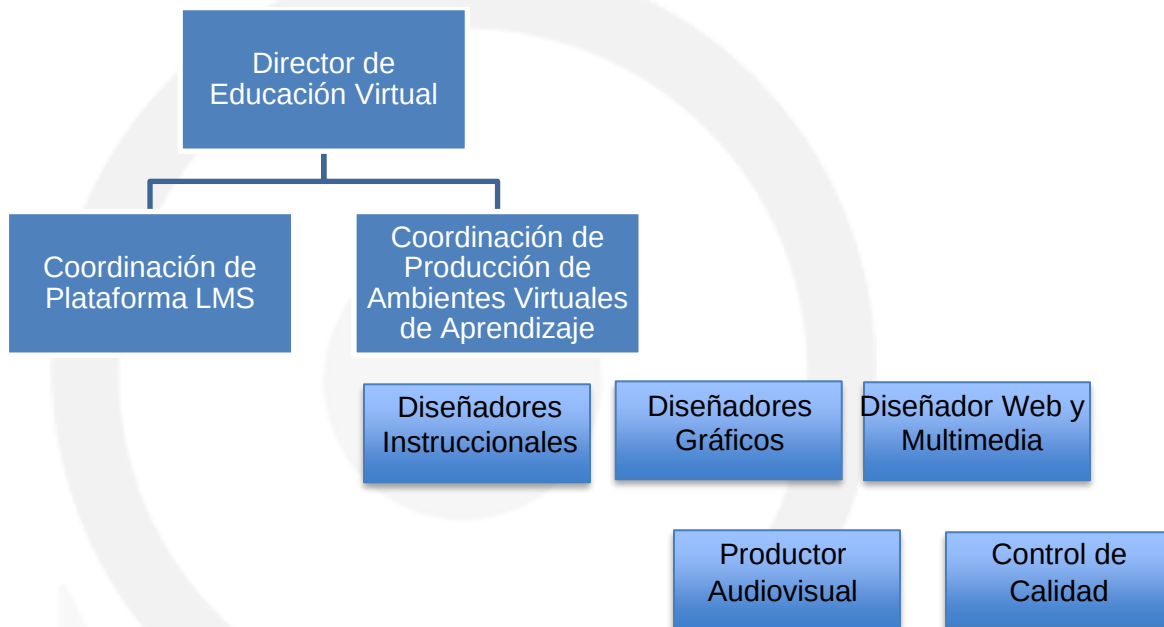
La dimensión organizacional hace referencia a cómo la Corporación Tecnológica de Oriente - CTO se organiza administrativamente para atender la educación virtual según las tres dimensiones anteriormente descritas.





5.1. Estructura organizacional básica Unidad de Educación Virtual

Figura 17: Estructura proyectada Unidad de Educación Virtual



Fuente: Corporación Tecnológica del Oriente - CTO

Funciones de la Unidad de Educación Virtual

- **Coordinación de Plataforma LMS**

Gestión de la plataforma de educación virtual

- Administrar y mantener la plataforma de aprendizaje en línea de la universidad
- Brindar soporte técnico a estudiantes y docentes que utilizan la plataforma
- Asegurar la disponibilidad, seguridad y escalabilidad de la infraestructura virtual





- **Coordinación de producción de ambientes virtuales de aprendizaje:**

Diseño y desarrollo de cursos virtuales

- Crear contenidos educativos digitales, como videos, presentaciones, materiales de lectura, etc.
 - Diseñar la estructura y la experiencia de aprendizaje de los cursos virtuales
 - Integrar herramientas y tecnologías de aprendizaje en línea, como foros, chats, evaluaciones, etc.
-
- **Capacitación y acompañamiento a profesores**
 - Capacitar a los profesores en el uso de herramientas y metodologías de enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales de aprendizaje
 - Dar seguimiento y retroalimentación a los profesores durante la implementación de los cursos





6. BIBLIOGRAFÍA

Bates, T. (2015). *La enseñanza en la era digital*. Asociación de investigación Contact North.
<http://www.tonybates.ca/2017/02/04/a-spanish-version-of-teaching-in-a-digital-age-is-now-available/>

Corporación Tecnológica de Oriente: Proyecto Educativo Institucional.
[ProyectoEducativoInstitucional .pdf](#)

Colombia. Ministerio de Educación Nacional (julio 25 de 2019). Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación [Decreto 1330 de 2019].
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387348_archivo_pdf.pdf

Cruz, N. (2017). *Manual de diseño instruccional: Una propuesta con tareas integradoras (TI)*. Ciudad de México, MX: Unid Editorial Digital.

Morales-González, B., Edel-Navarro, R. y Aguirre-Aguilar, G., (2014). Modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación): Su aplicación en ambientes educativos, 33-46. En: Esquivel, I. (coord.) (2014). *Los Modelos Tecno-Educativos, revolucionando el aprendizaje del siglo XXI*. Comunidad educativa del DSAE-UV.
https://www.uv.mx/personal/iesquivel/files/2015/03/los_modelos_tecno_educativos_revolucionando_el_aprendizaje_del_siglo_xxi-4.pdf#page=33

OECD (2015). *La educación a distancia en la educación superior en América Latina*. Recuperado el 14 de julio de 2020 de:
https://read.oecd-ilibrary.org/education/la-educacion-a-distancia-en-la-educacion-superior-en-america-latina_9789264277977-es#page4





Organización de Naciones Unidas (ONU). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado el 5 de agosto de 2020 de:

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Osses, S. y Jaramillo, S. (2008). Metacognición: un camino para aprender a aprender.

Estudios Pedagógicos, 34(1), 187-197. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/estped/v34n1/art11.pdf>

Ministerio de Educación Nacional (2010). Lineamientos de Educación Virtual.

<https://www.calameo.com/read/00187609085e1faa64ca6>

Shea, V. (2020). *Las 10 reglas básicas de la "Netiqueta"*. Eduteka.

<https://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Netiqueta>

